Министерство науки и высшего образования РФ

Московский физико-технический университет

Кафедра «Техническая физика космических летательных аппаратов»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Общая инженерная подготовка»

на тему: «Зарядка и разрядка RC-цепи. Определение постоянной времени»

Выполнил: студент группы Б03-605

Тлеспаев Э.Е.

Дата выполнения: 03.11.2026

Проверил:

Егор Анатольевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Аннотация.....3
2 Теоретические сведения.....4
2.1 Зарядка конденсатора.....4
2.2 Разрядка конденсатора.....4
2.3 Способы определения постоянной времени.....5
2.4 Номинальные значения элементов.....6
3 Измерение экспериментальных данных.....7
3.1 Экспериментальная установка.....7
3.2 Методика измерений.....8
4 Обработка данных эксперимента.....11
4.1 Приборные погрешности.....11
4.2 Формулы для расчёта погрешностей.....11
4.3 Зарядка конденсатора.....12
4.4 Разрядка конденсатора.....14
4.5 Зависимость τ от участка аппроксимации.....15
4.6 Результаты.....16
5 Обсуждение.....17
6 Выводы.....18

1 Аннотация

Цель работы: экспериментально получить зависимость напряжения на конденсаторе от времени при зарядке и разрядке RC-цепи; по полученным кривым определить постоянную времени цепи τ и сравнить её с номинальным значением τ = *RC*, рассчитанным по маркировке резистора и конденсатора.

В работе используются: микрокомпьютер Raspberry Pi, плата AUX с RC-цепью (резистор R1, электролитический конденсатор C1), 10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) MCP3021 с интерфейсом I2C, программы на языке Python для управления выходом GPIO14, записи и обработки данных.

Выход GPIO14 подключает RC-цепь к источнику напряжения (конденсатор заряжается) или к нулю (конденсатор разряжается через тот же резистор). Напряжение на конденсаторе непрерывно измеряет АЦП, данные сохраняются в файл и обрабатываются: постоянная времени определяется графически по уровням 63 % и 37 % и методом наименьших квадратов по кривым, построенным в полулогарифмическом масштабе.

2 Теоретические сведения

2.1 Зарядка конденсатора

Пусть конденсатор ёмкостью C заряжается через резистор сопротивлением R от источника с ЭДС E. По второму правилу Кирхгофа сумма напряжений на резисторе и конденсаторе равна ЭДС:

$$E = I\,R + U\,, \tag{1}$$

где I — ток в цепи, U — напряжение на конденсаторе. Ток связан со скоростью изменения заряда конденсатора $q = CU$:

$$I = \frac{dq}{dt} = C\,\frac{dU}{dt}. \tag{2}$$

Подставляя (2) в (1), получаем дифференциальное уравнение

$$RC\,\frac{dU}{dt} + U = E\,. \tag{3}$$

Его решение при начальном условии $U(0) = 0$:

$$U(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = RC\,, \tag{4}$$

где τ — **постоянная времени** цепи. При $t \gg \tau$ напряжение на конденсаторе стремится к E.

2.2 Разрядка конденсатора

Если отключить источник (подать на вход цепи нулевое напряжение), конденсатор разряжается через тот же резистор. Уравнение принимает вид

$$RC\,\frac{dU}{dt} + U = 0\,, \tag{5}$$

а его решение при начальном напряжении U_0:

$$U(t)=U_0 e^{-t/\tau}. \qquad (6)$$

2.3 Способы определения постоянной времени

Из (4) и (6) следует, что за время $t = \tau$ напряжение при зарядке достигает 63 % установившегося значения, а при разрядке падает до 37 % начального:

$$U(\tau)=E\left(1-e^{-1}\right)\approx 0{,}63\,E, \qquad U(\tau)=U_0 e^{-1}\approx 0{,}37\,U_0. \qquad (7)$$

На этом основан простейший графический способ: по графику находят момент, когда напряжение проходит уровень 63 % (37 %) от полного изменения. Способ использует одну точку кривой.

Более точный способ использует все точки. Логарифмируя (4) и (6), получаем линейные зависимости от времени:

$$\ln\left(U_\infty - U\right)=\ln E-\frac{t}{\tau} \quad \text{(зарядка)}, \qquad \ln\left(U-U_\infty\right)=\ln U_0-\frac{t}{\tau} \quad \text{(разрядка)}, \qquad (8)$$

где U_∞ — напряжение, к которому стремится кривая (в идеальном случае E при зарядке и 0 при разрядке). В полулогарифмическом масштабе обе кривые — прямые $y = Kt + b$ с наклоном

$$K=\frac{-1}{\tau}, \qquad \tau=\frac{-1}{K}. \qquad (9)$$

Наклон K находят методом наименьших квадратов (МНК) для прямой. Реальное значение U_∞ немного отличается от идеального (неполная зарядка, смещение нуля АЦП), поэтому его подбирают так, чтобы зависимость в полулогарифмическом масштабе была ближе всего к прямой (минимальная сумма квадратов отклонений точек от прямой).

2.4 Номинальные значения элементов

Сопротивление выводного резистора с четырёхполосной цветовой маркировкой определяется по первым трём полосам: две цифры *a*, *b* и множитель 10^m:

$$R = (10a + b)\cdot 10^m. \tag{10}$$

Для R1 (полосы коричневая, чёрная, зелёная) $a = 1$, $b = 0$, $m = 5$, то есть $R_1 = 10 \cdot 10^5$ Ом = 1 МОм. Четвёртая полоса задаёт допуск. У SMD-резисторов с четырёхзначным кодом первые три цифры — значащие, последняя — показатель степени: код «1000» означает $100 \cdot 10^0 = 100$ Ом (R2), код «5600» — 560 Ом (R3).

Номинальная постоянная времени цепи:

$$\tau_{\text{ном}} = R_1 C_1 = 10^6\ \text{Ом}\cdot 10^{-5}\ \text{Ф} = 10\ \text{с}. \tag{11}$$

3 Измерение экспериментальных данных

3.1 Экспериментальная установка

Плата AUX с исследуемой цепью показана на рисунке 1, упрощённая схема измерений — на рисунке 2. Резистор R1 и конденсатор C1 образуют RC-цепь; напряжение на конденсаторе (вывод SIG) измеряет АЦП MCP3021, который передаёт результат в Raspberry Pi по шине I²C. Резистор R3 ограничивает ток светодиода питания V1, а R2 включён в цепь кнопки; кнопка в опыте не нажималась, поэтому R2 и R3 на постоянную времени не влияют.



Рисунок 1 — Плата AUX с RC-цепью

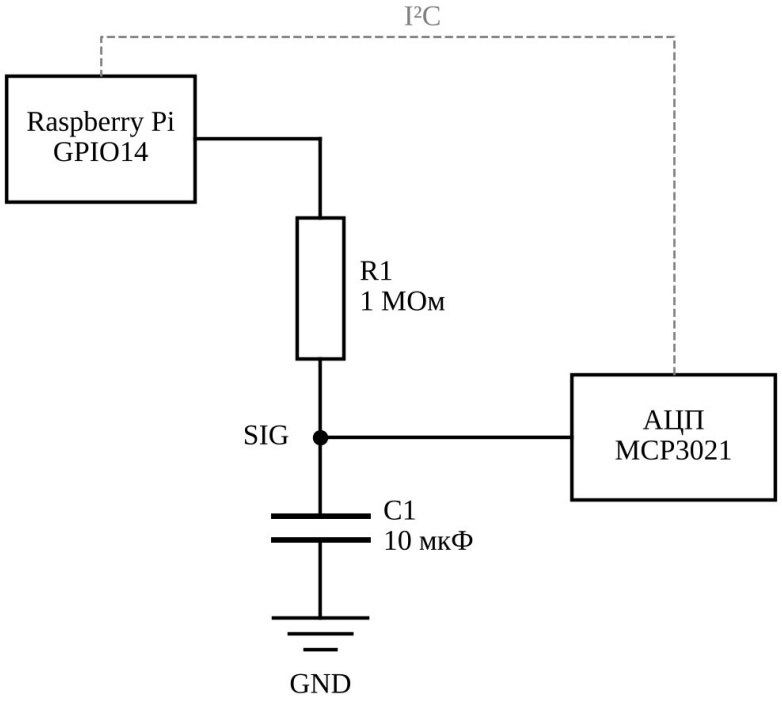


Рисунок 2 — Упрощённая схема измерений

Таблица 1 — Элементы платы AUX

Элемент	Маркировка	Номинал	Допуск
R1	коричневый, чёрный, зелёный, золотой[1)]	1 МОм	±5 %
C1	10 мкФ	10 мкФ	±20 %[2)]
R2 (SMD)	1000	100 Ом	±1 %
R3 (SMD)	5600	560 Ом	±1 %

[1)] Четвёртая полоса R1 на фото — золотая полоса (±5 %). [2)] Типичный допуск электролитических конденсаторов.

3.2 Методика измерений

Измерения выполняет программа RC_.py:

1. Выход GPIO14 = 0 в течение 50 с, чтобы конденсатор полностью разрядился.

2. GPIO14 = 1 на 50 с (≈ 5τ) — зарядка; всё это время напряжение непрерывно считывается АЦП.

3. GPIO14 = 0 ещё на 50 с — разрядка, измерения продолжаются.

4. Время, напряжение и состояние выхода записываются в файл lab.csv.

Динамический диапазон АЦП $U_{ДД}$ = 5,186 В, всего получено N = 181 651 измерений за 100 с, средняя частота измерений 1816 Гц (интервал между отсчётами ≈ 0,55 мс).

Полная запись сигнала показана на рисунке 3, выборка значений через каждые 5 с — в таблице 2.

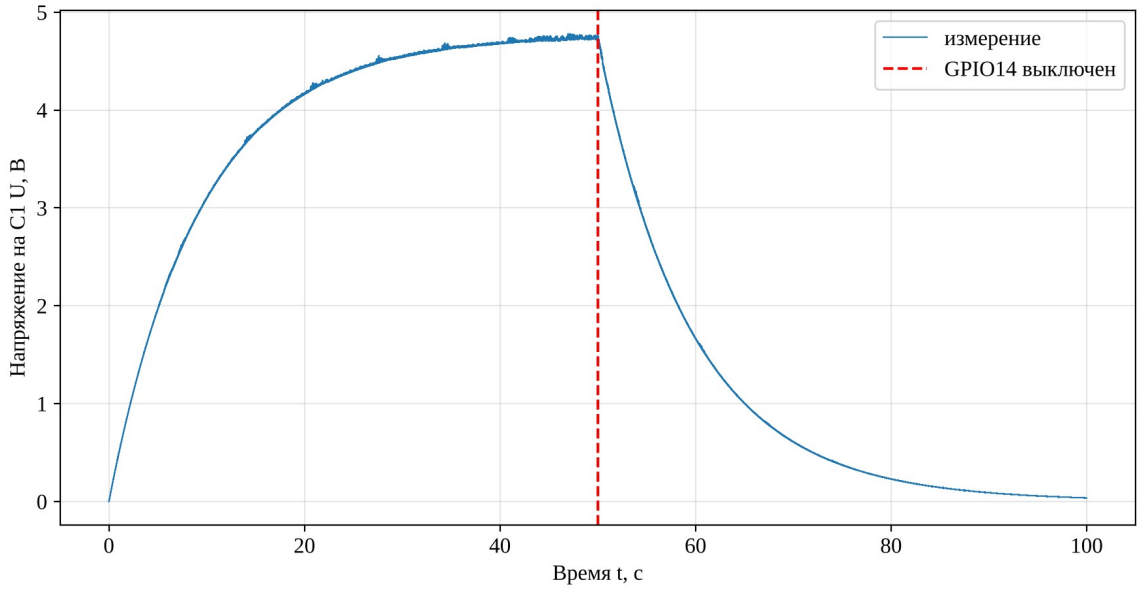


Рисунок 3 — Напряжение на конденсаторе при зарядке и разрядке

Таблица 2 — Напряжение на конденсаторе (выборка через 5 с от начала этапа)

***t*, с**	***U*зар, В**	***U*раз, В**
0	0,000	4,735
5	1,967	2,788
10	3,103	1,663
15	3,772	1,004
20	4,167	0,608
25	4,405	0,375
30	4,542	0,228

***t*, с**	**$U_{зар}$, В**	**$U_{раз}$, В**
35	4,633	0,142
40	4,679	0,091
45	4,735	0,056
50	4,725	0,035

4 Обработка данных эксперимента

4.1 Приборные погрешности

Таблица 3 — Приборные погрешности

Прибор / элемент	Величина	Погрешность
АЦП MCP3021	U	σ_U = 5,1 мВ (1 ед. мл. разряда)
Системное время Raspberry Pi	t	≈ 1 мкс; шаг опроса 0,55 мс
Резистор R1	R	δ_R = 5 %
Конденсатор C1	C	δ_C = 20 %

Постоянная времени определяется по форме кривой (уровни 63 % и 37 %, наклон логарифма), то есть по отношениям напряжений, поэтому погрешность калибровки динамического диапазона АЦП на результат не влияет. Погрешность измерения времени пренебрежимо мала по сравнению с τ ≈ 10 с.

4.2 Формулы для расчёта погрешностей

Относительная погрешность номинальной постоянной времени складывается из допусков элементов:

$$\delta_{\tau\,\text{ном}} = \sqrt{\delta_R^2 + \delta_C^2}. \tag{12}$$

По (12): $\delta_{\tau\,\text{ном}} = \sqrt{(0{,}05^2 + 0{,}2^2)} \approx 0{,}21$, то есть $\tau_{\text{ном}} = (10 \pm 2{,}1)$ с.

Наклон прямой $y = Kt + b$ и его погрешность по методу наименьших квадратов (N — число точек):

$$K = \frac{\langle t\,y\rangle - \langle t\rangle\langle y\rangle}{\langle t^2\rangle - \langle t\rangle^2}, \qquad \sigma_K = \frac{1}{\sqrt{N-2}}\sqrt{\frac{\langle y^2\rangle - \langle y\rangle^2}{\langle t^2\rangle - \langle t\rangle^2} - K^2}. \tag{13}$$

Из (9) статистическая погрешность постоянной времени:

$$\sigma_{\tau\,\text{стат}} = \frac{\sigma_K}{K^2}. \tag{14}$$

При десятках тысяч точек статистическая погрешность (14) получается очень маленькой (доли миллисекунды) и не отражает реальной точности. Основной вклад даёт систематическая погрешность: значение τ немного зависит от того, какой участок кривой аппроксимируется. Поэтому основной расчёт выполняется на участке 0–30 с (≈ 3τ), а систематическая погрешность оценивается по разбросу значений τ_k, полученных на M участках 0–T_k с границей T_k от 20 с (≈ 2τ) до 40 с (≈ 4τ) с шагом 2,5 с (M = 9):

$$\sigma_{\tau\,\text{сист}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{M} (\tau_k - \bar{\tau})^2}{M-1}}, \qquad \sigma_\tau = \sqrt{\sigma_{\tau\,\text{стат}}^2 + \sigma_{\tau\,\text{сист}}^2}, \tag{15}$$

где черта над τ обозначает среднее значение τ_k по всем участкам.

Итоговое значение — среднее по зарядке и разрядке:

$$\tau = \frac{\tau_\text{з} + \tau_\text{р}}{2}, \qquad \sigma_\tau = \frac{1}{2}\sqrt{\sigma_{\tau\,\text{з}}^2 + \sigma_{\tau\,\text{р}}^2}. \tag{16}$$

Участок после ≈ 3τ в основной расчёт не включается: там разность $|U - U_\infty|$ меньше 0,25 В, и шум и дискретность АЦП (5 мВ) сильно искажают логарифм (это видно на графиках в полулогарифмическом масштабе).

4.3 Зарядка конденсатора

Кривая зарядки показана на рисунке 4. Уровень 63 % (3,012 В) достигается через 9,50 с — это графическая оценка τ.

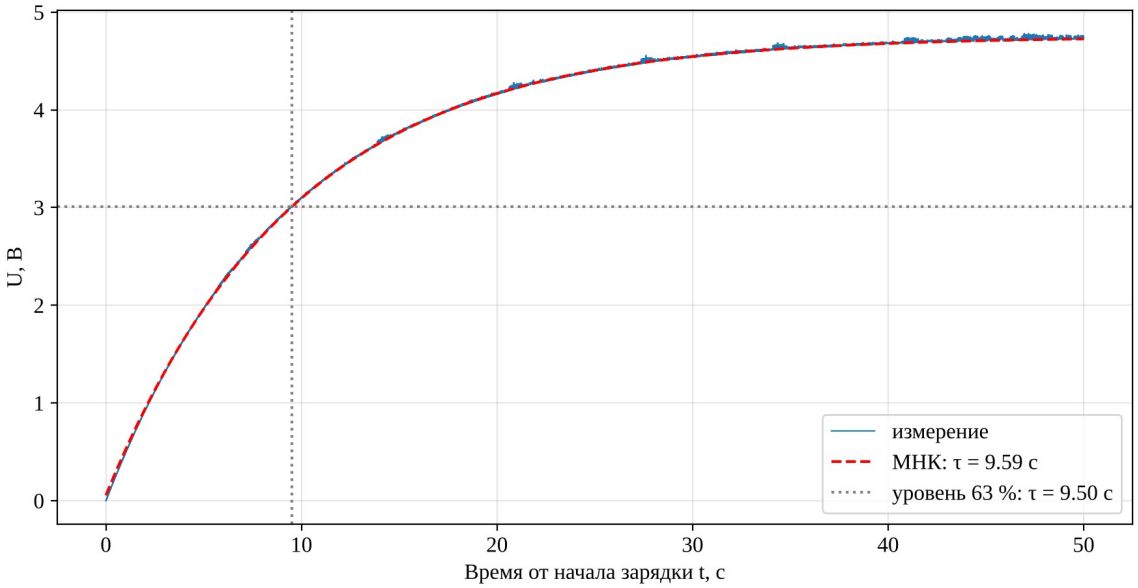


Рисунок 4 — Зарядка конденсатора: измерение, экспонента по результату МНК и уровень 63 %

В полулогарифмическом масштабе (рисунок 5) зарядка ложится на прямую. Подобранное установившееся напряжение U_∞ = 4,751 В. МНК на участке 0–30 с (N = 54624 точек) даёт τ = 9,594 с, $\sigma_{\tau\ стат}$ = 0,0005 с. При изменении границы участка от 20 до 40 с τ меняется от 9,42 до 9,70 с (таблица 4), откуда $\sigma_{\tau\ сист}$ = 0,11 с.

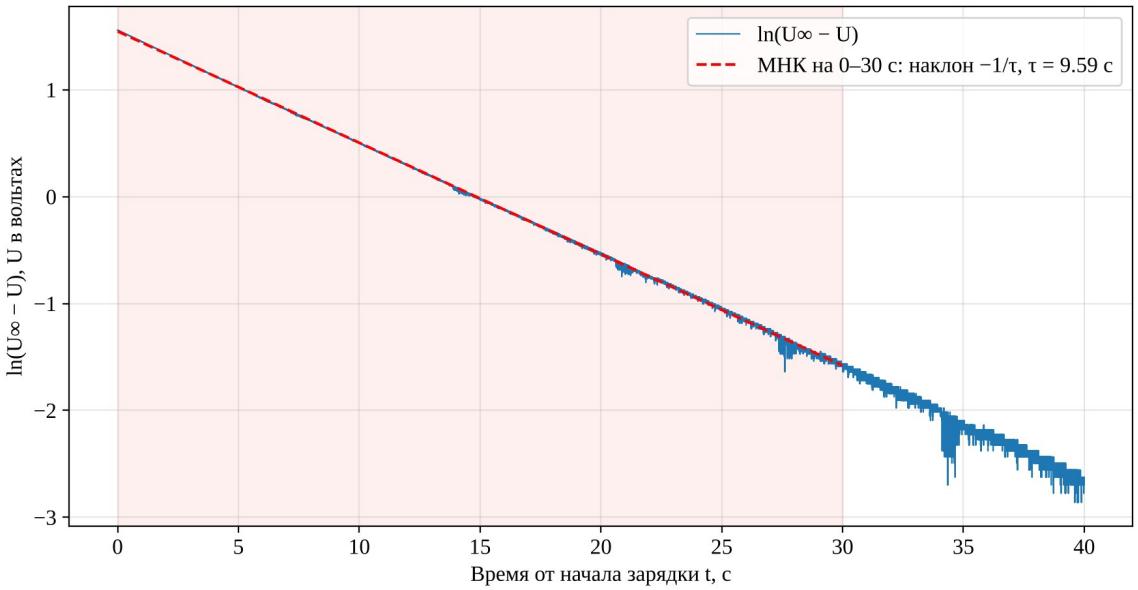


Рисунок 5 — Зарядка в полулогарифмическом масштабе; выделен участок аппроксимации

Результат для зарядки: **$\tau_з$ = (9,59 ± 0,11) с.**

4.4 Разрядка конденсатора

Кривая разрядки показана на рисунке 6. Напряжение падает с 4,735 В до 0,035 В; уровень 37 % (1,774 В) достигается через 9,39 с.

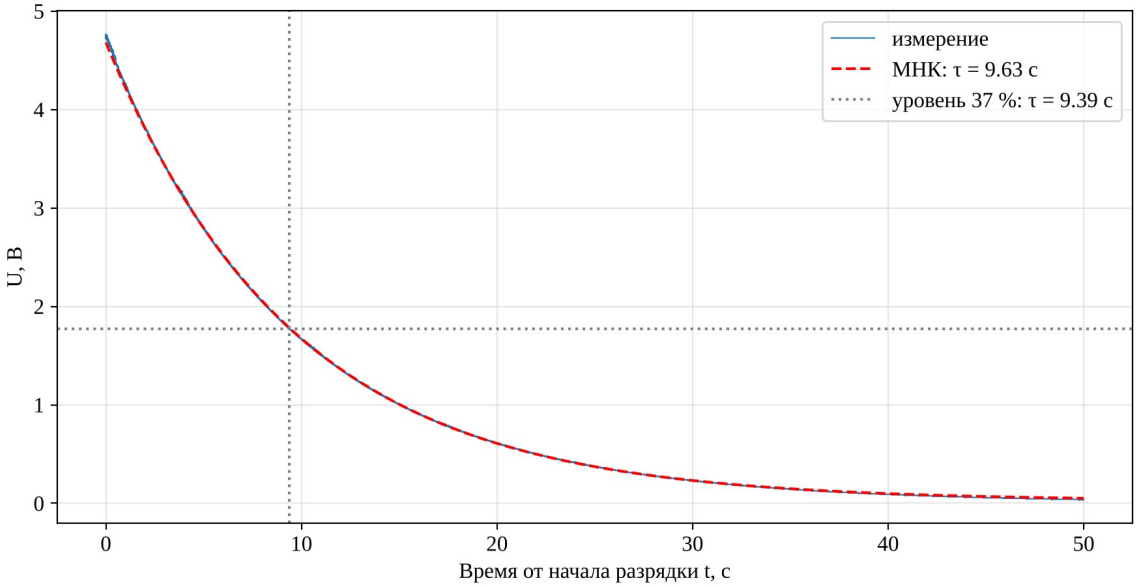


Рисунок 6 — Разрядка конденсатора: измерение, экспонента по результату МНК и уровень 37 %

В полулогарифмическом масштабе (рисунок 7) разрядка ложится на прямую. Подобранное установившееся напряжение U_∞ = 0,025 В. МНК на участке 0–30 с (N = 54406 точек) даёт τ = 9,627 с, $\sigma_{\tau\ стат}$ = 0,0002 с. При изменении границы участка от 20 до 40 с τ меняется от 9,44 до 9,77 с (таблица 4), откуда $\sigma_{\tau\ сист}$ = 0,11 с. Небольшое $U_\infty \approx 25$ мВ соответствует смещению нуля АЦП (несколько единиц младшего разряда).

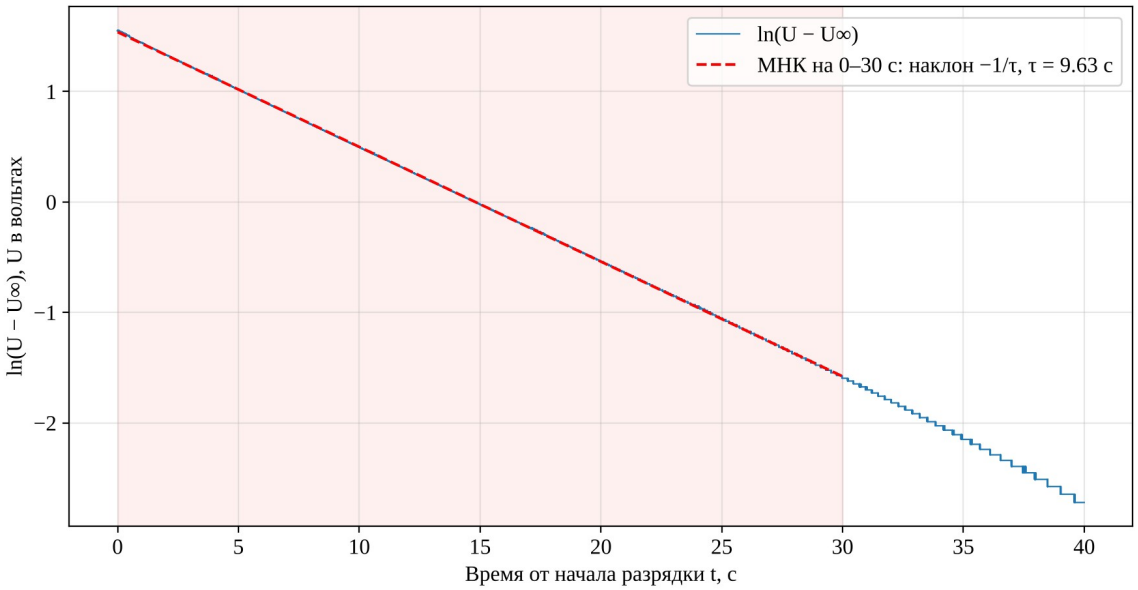


Рисунок 7 — Разрядка в полулогарифмическом масштабе; выделен участок аппроксимации

Результат для разрядки: **$\tau_р$ = (9,63 ± 0,11) с.**

4.5 Зависимость τ от участка аппроксимации

Значения τ, полученные на участках разной длины, приведены в таблице 4. При удлинении участка τ растёт плавно, а не меняется случайно: это систематический эффект — кривые немного отличаются от идеальной экспоненты (см. раздел «Обсуждение»). Поэтому единственно «правильного» участка нет, и разброс значений принимается за систематическую погрешность (15). Участки длиннее ≈ 4τ не используются: при зарядке на участке 0–45 с в расчёт попадает хвост кривой, где шум АЦП сильно искажает логарифм, и τ резко уходит вверх.

Таблица 4 — Постоянная времени при аппроксимации на участках 0–*T* с

***T*, с**	**$\tau_з$, с**	**$\tau_р$, с**
20	9,417	9,435
22,5	9,494	9,497
25	9,462	9,540
27,5	9,517	9,588
30	9,594	9,627
32,5	9,618	9,663
35	9,704	9,702
37,5	9,687	9,736
40	9,681	9,772
$\sigma_{сист}$	**0,106**	**0,113**

4.6 Результаты

Значения τ, полученные разными способами, приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Постоянная времени, определённая разными способами

Способ определения	**τ, с**
Уровень 63 %, зарядка	9,50
Уровень 37 %, разрядка	9,39
МНК, зарядка	9,59 ± 0,11
МНК, разрядка	9,63 ± 0,11

За окончательное значение принимается среднее результатов МНК для зарядки и разрядки (16):

$$\tau = \frac{9{,}59 + 9{,}63}{2}\ \text{с} = (9{,}61 \pm 0{,}08)\ \text{с}. \qquad (17)$$

Номинальное значение и относительное отличие от него:

$$\tau_{ном} = (10 \pm 2{,}1)\ \text{с}, \qquad \varepsilon = \frac{|\tau_{ном} - \tau|}{\tau_{ном}} \approx 3{,}9\ \%.$$

5 Обсуждение

1. **Согласие с номиналом.** Измеренная постоянная времени τ = (9,61 ± 0,08) с на 3,9 % меньше номинальной (10 с). Это отличие лежит внутри допуска номиналов (±21 %), который в основном определяется большим разбросом ёмкости электролитических конденсаторов.

2. **Зарядка и разрядка.** Значения $\tau_з$ = 9,59 с и $\tau_р$ = 9,63 с совпадают в пределах погрешности: цепь заряжается и разряжается через одно и то же сопротивление и хорошо описывается моделью RC-цепи.

3. **Систематическая погрешность.** При увеличении участка аппроксимации от 2τ до 4τ значение τ растёт примерно на 0,3 с (таблица 4): кривые немного отличаются от идеальной экспоненты. Возможные причины — ток утечки и диэлектрическая абсорбция электролитического конденсатора, нелинейность АЦП. Эта погрешность на несколько порядков больше статистической и определяет точность результата.

4. **Графический способ.** Уровни 63 % и 37 % дают τ = 9,50 с и 9,39 с — немного меньше результата МНК. Способ использует одну точку в начале кривой, где (см. п. 3) наклон соответствует несколько меньшему τ, и зависит от того, насколько точно известно установившееся напряжение.

5. **Установившееся напряжение.** Конденсатор зарядился до 4,75 В, что ниже динамического диапазона АЦП (5,19 В). Возможная причина — ток утечки конденсатора и входное сопротивление АЦП: они действуют как большое сопротивление, подключённое параллельно конденсатору. Для проверки нужно измерить мультиметром напряжение источника и сопротивление R1.

6. **Шум при зарядке.**

MCP3021 меряет напряжение относительно своего питания, то есть 5 В линии Raspberry Pi: код = 1023 · U / U_пит. Если питание на мгновение просело

(Raspberry Pi нагрузил процессор, Wi-Fi или USB), код вырастает, и тем сильнее, чем выше измеряемое напряжение. Это объясняет и выбросы именно вверх, и рост шума с напряжением. Сам конденсатор при этом не шумит: цепь 1 МОм · 10 мкФ сглаживает всё быстрее примерно 0,02 Гц.

6 Выводы

1. Получены зависимости напряжения на конденсаторе от времени при зарядке и разрядке RC-цепи; в полулогарифмическом масштабе обе кривые ложатся на прямые, что подтверждает экспоненциальный закон.

2. Методом наименьших квадратов получено $\tau_з$ = (9,59 ± 0,11) с при зарядке и $\tau_р$ = (9,63 ± 0,11) с при разрядке; итоговое значение τ = (9,61 ± 0,08) с.

3. Номинальное значение $\tau_{ном} = R_1C_1$ = (10 ± 2,1) с; отличие 3,9 % лежит в пределах допусков элементов. Точность измерения (≈ 1 %) значительно выше точности номинала (≈ 21 %), основной вклад в которую вносит допуск ёмкости электролитического конденсатора.